الجدول الدوري - تصنيف العناصر

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٥٢-٥٧

💡 **فكرة الدرس:** رتّب **مندليف** العناصر عام ١٨٦٩ في جدول وترك فراغات لعناصر لم تكتشف بعد. في **الجدول الدوري الحديث** تُرتب العناصر حسب **العدد الذري** في صفوف أفقية تسمى **الدورات** (٧ دورات) وأعمدة رأسية تسمى **المجموعات**. وينقسم الجدول إلى **فلزات** على اليسار والوسط و**لافلزات** على اليمين يفصل بينها خط متدرج.

🎯 **سأتعلّم:**

- أوضح دور مندليف في بناء الجدول الدوري
- أميز بين الدورة والمجموعة
- أحدد أسماء بعض المجموعات الرئيسية
- أقارن بين الخصائص الفيزيائية للفلزات واللافلزات
- أربط موقع العنصر بتركيبه الإلكتروني

📖 مفردات الدرس

الجدول الدوري
جدول تُنظَّم فيه العناصر وفق تزايد أعدادها الذرية

الدورة
صف أفقي في الجدول الدوري تزداد فيه الأعداد الذرية

المجموعة
عمود رأسي يحتوي على عناصر لها خصائص كيميائية متشابهة

الفلزات
عناصر لامعة موصلة جيدة للحرارة والكهرباء وقابلة للطرق والسحب

اللافلزات
عناصر رديئة التوصيل غالبًا وتوجد على يمين الجدول

أشباه الفلزات
عناصر لها خصائص بين الفلزات واللافلزات مثل السيليكون

العناصر الانتقالية
مجموعة الفلزات في وسط الجدول بين المجموعتين II و III

السبيكة
خليط من فلزين أو أكثر أو فلز مع لافلز

الدورات والمجموعات

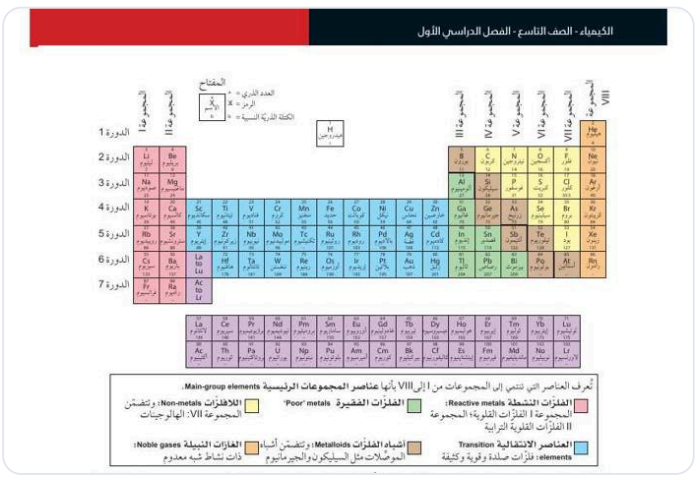
- يتكون الجدول من **٧ دورات**، والدورة الأولى فيها عنصران فقط هما الهيدروجين والهيليوم
- في الدورة يزداد العدد الذري بمقدار ١ من عنصر لآخر
- **٨ مجموعات** رئيسية من I إلى VIII
- المجموعة I: **الفلزات القلوية** ، المجموعة VII: **الهالوجينات** ، المجموعة VIII: **الغازات النبيلة** وهي غير نشطة كيميائيًا

الفلزات واللافلزات

- الفلزات: صلبة عادة (باستثناء الزئبق السائل)، درجات انصهارها وغليانها مرتفعة، لامعة، موصلة، قابلة للطرق والسحب، رنانة
- اللافلزات: صلبة أو غازية (باستثناء البروم السائل)، درجات انصهار منخفضة، هشة، غير لامعة، رديئة التوصيل (باستثناء الجرافيت)
- أشباه الفلزات مثل **السيليكون** شبه موصل يدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية

التركيب الإلكتروني والجدول

- **رقم المجموعة = عدد إلكترونات المستوى الخارجي**
- **رقم الدورة = عدد مستويات الطاقة المشغولة**
- الماغنيسيوم (٢,٨,٢): المجموعة II والدورة ٣
- البوتاسيوم (٢,٨,٨,١): المجموعة I والدورة ٤
- الأرغون (٢,٨,٨): المجموعة VIII والدورة ٣





الفلزات	اللافلزات
صُلبة Solids عادة (باستثناء الزئبق الذي يكون سائلًا) عند درجة حرارة الغرفة. درجات انصهارها وغليانها في العادة مُرتفعة.	صُلبة Solids أو غازيّة (باستثناء البروم الذي يكون سائلًا) عند درجة حرارة الغرفة. درجات انصهارها وغليانها في العادة مُنخفضة.
صلدة وكثيفة في العادة.	معظم اللافلزات طرية (ليّنة) أكثر من الفلزات (باستثناء الماس فهو صلد جدًا)، وغالبًا ما تكون كثافاتها مُنخفضة.
موصّلة جيّدة للكهرباء.(١)	رديئة التوصيل للكهرباء (باستثناء الجرافيت، وهو من الأشكال التآصلية للكربون التي ستدرسها لاحقًا)، وتميل إلى أن تكون موادّ عازلة.
موصّلة جيّدة للحرارة.	رديئة التوصيل للحرارة بشكل عام.
يمكن تشكيلها بالطرْق (قابلة للطرْق Malleable). ويمكن سحْبها في هيئة أسلاك (قابلة للسحْب Ductile).	معظمها هشّ عندما يكون في الحالة الصلبة.
لونها رمادي (باستثناء الذهب والنحاس).	ألوانها مختلفة.

مقارنة بين الخصائص الفيزيائية للفلزات واللافلزات

✏️ أمثلة محلولة

عنصر تركيبه الإلكتروني (٢،٨،٣). حدد موقعه في الجدول

الحل: ٣ مستويات ← الدورة ٣ ، ٣ إلكترونات خارجية ← المجموعة III (إنه الألومنيوم)

لماذا يستخدم النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية؟

الحل: لأنه فلز موصل جيد للكهرباء وقابل للسحب على شكل أسلاك

⭐ تذكّر

- تذكر: الدورة ↔️ عدد المستويات ، والمجموعة ↔️ عدد إلكترونات المستوى الخارجي
- الخط المتدرج يفصل الفلزات (يسار) عن اللافلزات (يمين)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الدورة (أفقية) والمجموعة (رأسية)
- الاعتقاد أن كل الفلزات صلبة، والزئبق فلز سائل

🧩 **نشاط:** اختبر توصيل الكهرباء لعينات (مسمار حديد، قلم رصاص، قطعة كبريت، ورق ألومنيوم) بدائرة بطارية ومصباح وصنفها

✅ أختبر نفسي

١. ماذا تسمى عناصر المجموعة VII؟
٢. كم دورة في الجدول الدوري؟
٣. ما الفلز السائل في درجة حرارة الغرفة؟

الإجابات: (١) الهالوجينات ، (٢) ٧ دورات ، (٣) الزئبق